

SerialFlavour update on 2026-7-17

摘要：

上周发现 staged 模型的 refine 权重归零后，本周进一步分析发现一个问题在于**顶点拟合的 dz 公式错误**——将 $z_0 \sin \theta$ 直接做加权平均作为 decayVertexZ ，该问题同时造成顶点dz calibration scale 因子异常。

经过考察，使用了两种正确的顶点拟合方法（2step、3dwls），使过大的dz scale因子恢复正常（~0.9–1.0），dz Pearson r 从 0.51 提升至 0.92，dz MAE也大幅下降，说明新的计算方法合理。同时进行了多个模型的对比。现有结论：

- **3dwls 为推荐顶点拟合公式：**b-vertex dz Pearson r=0.92，jet acc=0.783，origin acc=0.681，全面优于 2step 和 old_dz（错误公式）。
- **refine 依然未按设计意图工作：**在 staged模型中会出现 $\text{refine_other} > \text{refine_match}$ 的现象，没能给匹配的track在顶点拟合中更高的权重，仅 staged_3dwls 的 refine 有正向信号/背景比。
- **no refine 模型在对齐参数量后（两个任务各3层 encoder）达到最优jet classification：**jet acc=0.786，b/c rej=10，c/light rej=50，均为所有模型最高。

下一步计划：重新思考vertex辅助任务的几何设计，并对 staged 模型进行消融实验。

说明：本次结果全部基于120k training samples，40k test samples，训练100 epoch。

refine归零、dz分布偏差的原因排查

背景：

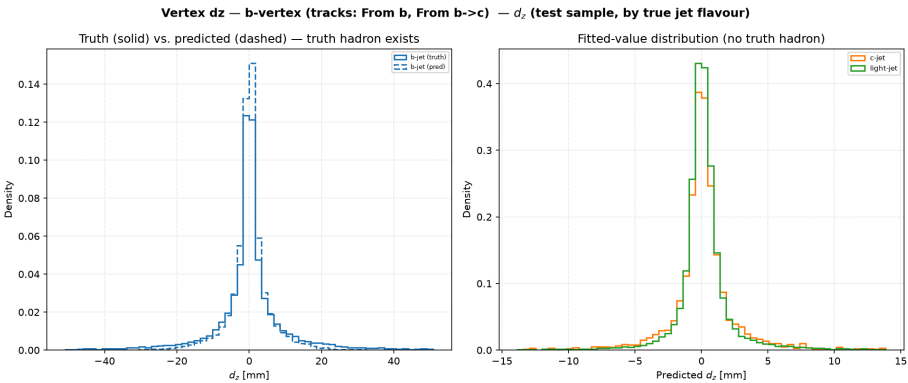
在staged模型中，3个encoder依次根据track origin、vertex fit、jet classification任务进行训练。后面的任务会使用前面的任务的输出。

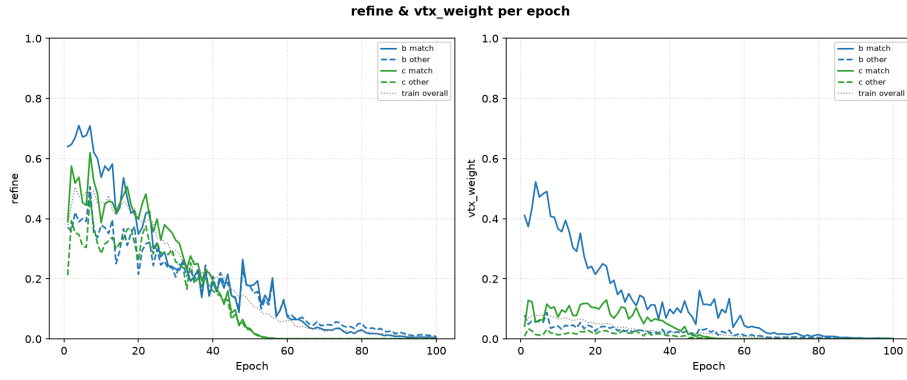
其中，vertex fit任务的训练如下：

vertex encoder使用track origin的输出embedding和 vertex_field 中的track几何特征进行训练，输出的embedding向量被映射为取值范围为[0,1]的 refine 变量，之后计算 $\text{vtx_weight} = \text{refine} * \text{gate} * \text{mask_f}$ 。其中 gate 使用track origin输出的probability进行近乎二分的门控赋值，vtx_weight 用于顶点拟合中赋予b jet对应的track更高的权重。

问题：

1. refine归零：在训练中，观察到 vtx_weight 的数值逐渐归零，进一步排查发现是因为 refine 在训练中逐渐归零，gate表现良好。
2. calibration scale数字很怪：对于原始staged模型的dz拟合，staged模型中使用了一个scale乘项因子来优化dz和Lxy的分布，补偿预测的偏差。然而在训练中发现，dz的scale因子达到了 10^1 的数量级，且dz的预测、真实分布并不吻合，像两个并不相关的分布被scale因子强行拉成一致。





- lxy_scale=[b_vertex=0.982, c_vertex=1.471], dz_scale=[b_vertex=14.849, c_vertex=13.709]

真实原因：

经排查，是计算dz的公式出了问题。训练中选定的真实dz是 decayVertexZ （衰变顶点相对PV的位移在Z轴上的投影），但是实际上是使用 z0SinTheta （track延长线到z轴最近处，该点的z坐标*sinθ）作为加权拟合的输入：

$$\hat{Z}_{\text{old}} = \frac{\sum_i z_{0,i} \sin \theta_i / \sigma_{z_{0,i}}^2}{\sum_i 1 / \sigma_{z_{0,i}}^2}$$

这是完全错误的拟合公式，事实上二者完全不在一个数量级上。

更换新的顶点拟合公式：

根据几何关系，我们有：

$$\begin{aligned} d_{0,i} &= L_{xy} \sin(\phi_{\text{vtx}} - \phi_i) \\ z_0 \sin \theta_i &= Z \sin \theta_i - L_{xy} \cos \theta_i \cos(\phi_{\text{vtx}} - \phi_i) \end{aligned}$$

其中 $\Delta\phi_i = \phi_{\text{vtx}} - \phi_i$

Two-step 方法

保留现有算法从 $d_{0,i}, \sin(\Delta\phi_i)$ 得到的 $\hat{L}_{xy}$ ，只重新计算顶点纵向位置。完整几何关系为：

$$z_i = Z \sin \theta_i - L_{xy} \cos \theta_i \cos(\phi_{\text{vtx}} - \phi_i)$$

因此，对所有 tracks 做加权最小二乘可得：

$$\hat{Z} = \frac{\sum_i \frac{w_i}{\sigma_{z,i}^2} \sin \theta_i \left[z_i + \hat{L}_{xy} \cos \theta_i \cos(\hat{\phi}_{\text{vtx}} - \phi_i) \right]}{\sum_i \frac{w_i}{\sigma_{z,i}^2} \sin^2 \theta_i}$$

其中 $z_i = z_0 \sin \theta_i$ ， w_i 为 track assignment 权重。

Direct 3D WLS 加权最小二乘法

直接联合求解三维顶点坐标：

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}, \quad X = L_{xy} \cos \phi_{\text{vtx}}, \quad Y = L_{xy} \sin \phi_{\text{vtx}}$$

每条 track 满足 $y = Av$ ，W 为 track assignment 对角权重矩阵：

$$\begin{pmatrix} d_{0,i} \\ z_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \phi_i & \cos \phi_i & 0 \\ -\cos \theta_i \cos \phi_i & -\cos \theta_i \sin \phi_i & \sin \theta_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}$$

将所有 tracks 联合后，WLS 解为：

$$\hat{\mathbf{v}} = \text{solve} \left(\sum_i A_i^T W_i A_i + \lambda I, \sum_i A_i^T W_i \mathbf{y}_i \right)$$

最后得到：

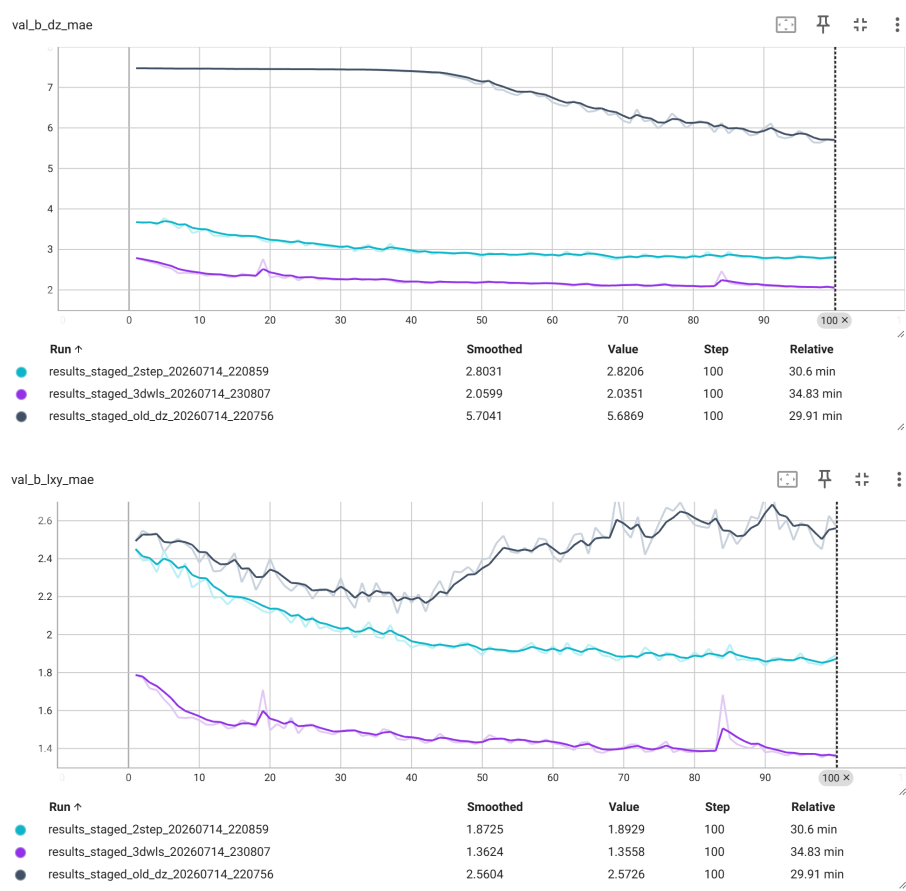
$$\hat{L}_{xy} = \sqrt{\hat{X}^2 + \hat{Y}^2}, \quad \hat{\phi}_{\text{vtx}} = \text{atan2}(\hat{Y}, \hat{X}), \quad \hat{Z} = \hat{Z}$$

Two-step 只替换现有的 dz 计算；Direct 3D WLS 则整体替换现有的 L_{xy} 、方向和 dz 拟合。

结果分析

意料之中，dz和Lxy的MAE都大幅下降，calibration factor的数值变得正常，dz的分布也更贴近真实分布。而且在顶点拟合的MAE上看，3dwls > 2step > old_dz(wrong)。

- 一个有趣的现象：2step 的vertex loss比 3dwls 的略低。

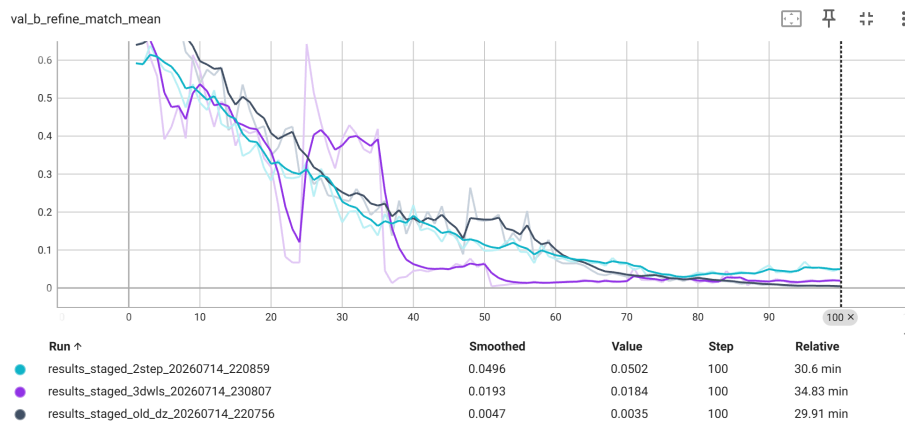


模型	b dz_scale	c dz_scale	b val_dz_pearson	c val_dz_pearson
staged_old_dz	14.85	13.71	0.51	0.37
staged_2step	0.979	0.959	0.71	0.69
staged_3dwls	0.858	1.033	0.92	0.63

scale factor和相关系数基本恢复正常。可以判断，之前的顶点拟合公式应该被修正。

回到refine分析

回来关注模型在refine上的区别。可以看到，refine的表现依然有问题，但不是像之前的直接归零，而是在一个很小的数字上下波动。



b jet tagging:

模型	refine match/other均值	gate match/other均值	vtx_w match/other均值
staged_old_dz	0.0035 / 0.0082 = 0.43	0.7161 / 0.1338 = 5.35	0.0016 / 0.0007 = 2.29
staged_2step	0.0502 / 0.0658 = 0.76	0.7270 / 0.1174 = 6.19	0.0341 / 0.0068 = 5.01
staged_3dwls	0.0184 / 0.0045 = 4.09	0.7251 / 0.0992 = 7.31	0.0160 / 0.0012 = 13.3
no_refine_2step	-	0.7079 / 0.1101 = 6.43	0.7079 / 0.1101 = 6.43
no_refine_3dwls	-	0.6679 / 0.0819 = 8.16	0.6679 / 0.0819 = 8.16

- 3个有refine的staged模型（包括错误的顶点拟合公式）在rejection表现上没有太大的区别，甚至错误模型在b/light jet rejection上的表现还更好。之后不再使用原始错误的old_dz计算公式。
 - 2step的refine其实依然没有正常的表现，3dwls的refine不知为何能有效，但数值仍然很小。
 - 二者的vtx_weight能正常工作（主要靠gate基于track origin probability赋权重）。
- no refine模型的效果：gate的表现和对应有refine模型的区别其实不大，vtx_weight很明显是有效果的，且没有逼近0。

思考vertex encoder的作用，也许和没有refine、直接拟合的效果相差不大。考虑到直接去掉refine相当于整个vertex encoder被去除，模型参数量减少了三分之一。为保持对照试验，为no refine的staged模型的track origin和jet classification任务各添加一层encoder保持参数量一致。（原始staged模型三个任务每个两层encoder）

模型表现汇总

模型	jet_acc	origin_acc	b/light rej. @70	b/c rej. @70	c/b rej. @20	c/light rej. @20
staged_old_dz	0.7719	0.6409	266	8	18	31
staged_2step	0.7576	0.6699	226	9	17	40
staged_3dwls	0.7828	0.6807	216	9	19	38
no_refine_2step	0.7601	0.6511	212	9	18	39
no_refine_3dwls	0.7590	0.6368	187	9	18	43
no_refine_2step_3layers	0.7751	0.6603	202	9	18	47
no_refine_3dwls_3layers	0.7861	0.6412	196	10	19	50

jet classification、track origin任务的综合表现是有refine的3dwls模型更好。但no refine模型在增加参数量后，在jet classification和rejection上的综合表现更好。之后将3dwls作为顶点计算的标准方法。

- 然而，no refine模型的vertex loss比有refine模型略差，说明refine能够对顶点拟合有略微贡献。
- 在GN2论文中，两个辅助任务去掉其中一个，不会太影响最终的表现，去掉两个才会导致30%的rejection下降。

分析与计划

refine设计的目的应该是让模型学会给合适的track在顶点拟合中更高的权重。但是现在来看，这个设计目的并未达成，在refine都未必能区分信号和背景的情况下（甚至给不匹配的track更高的权重），都不会太影响vtx_weight的表现，也许是通过别的方式优化的.....

当然，更大的问题在于错误的顶点计算公式甚至没有让模型的精度出现明显的下降，说明staged模型的顶点拟合任务和GN2报告中的一样，其功能被别的任务存在很大的重叠——如有必要，这一点可以通过消融实验验证。

花了些时间修复顶点计算问题，下一步计划？

1. 参考GN2 parallel模型中的vertex任务（track pair）的几何目的，思考如何让模型学会几何特征。
 - 例如：考虑track-vertex assignment的方式，比如把单个track和vertex的类别匹配/几何距离作为loss？具体方案待进一步考察。
2. 对staged模型进行消融实验。之前是只对refine（vertex encoder）进行了消融，参考GN2报告对track origin、vertex fit等任务进行消融检查。
 - staged模型的消融实验需要保持参数量一致吗？需要加入多seed测试防止波动吗？
3. 还是先考虑进行scaling实验或者别的探索呢？
 - TBD。